

张振东



男 | 年龄：22岁 学校：广东技术师范大学(本科) 15347609303 | 2099057954@qq.com
求职意向：电子工程师/嵌入式软件/MCU开发 | 期望城市：珠三角、长三角等地区

实习经历

广东中安技术有限公司

软件助理工程师

2025.03-2025.06

基于STM32F407的嵌入式显示与交互系统开发 (安检设备)

硬件底层驱动：基于STM32F407ZGT6，利用FSMC总线自主实现8080并口TFT-LCD驱动，精细化时序调优，充分发挥168MHz主频下的总线并发性能。

性能优化：设计DMA双缓冲帧缓存架构，实现显存异步搬运与CPU渲染并行执行；**重构刷新逻辑**，画面刷新率提升40%以上，消除撕裂与卡顿，显著释放CPU资源。

系统与交互框架：引入FreeRTOS将UI渲染、外设轮询与业务逻辑解耦为独立任务，通过信号量与消息队列实现任务协同；基于双向链表构建动态多级菜单引擎，支持节点动态增删、层级跳转与游标管理，提升代码复用性与可维护性。

LVGL图形库整合：完成LVGL在F407平台的全栈移植，适配FreeRTOS时钟节拍，针对DMA双缓冲重写显示驱动；利用FPU加速图形运算，在有限资源下实现工业级流畅图形界面。

广东启峰核科科技有限公司

嵌入式单片机开发工程师

2026.07-至今

多通道流体分离自动化控制系统 (钼钨发生器 Mo-99/Tc-99m 核素洗脱制备 & 镭铜分离放射化学场景)

多路舵机驱动：独立开发双PCA9685经I²C双总线物理隔离驱动19路舵机阀门，100kHz降频+超时重试机制，通信成功率99.9%；基于FreeRTOS队列打包指令，解决多舵机动作同步问题

步进电机精密控制：二次开发润泽流体控制器，梯形加减速+1/32细分驱动，丢步率<0.1%；配合非接触液位传感器实现输送闭环

通信可靠性：RS485总线引入CRC16校验+自动重发，误码率<0.01%

上位机 & 远程控制：独立开发Python上位机(PyQt5/Flask)，覆盖档位调节/指令队列下发/状态监控；局域网内支持手机浏览器远程调试，200ms异步轮询刷新，指令本地持久化存储

硬件可靠性设计：完成100mm×100mm可插拔核心板PCB底板布局布线；电源域分离(逻辑3.3V/舵机5V-10A)+分组启动策略消除断电尖峰；上电时序管理+PCA9685安全态初始化，实现全链路无指令零误动

系统集成：负责嵌入式端到上位机端全链路联调与协议定义，对接机械结构、超导枪研究、镭铜分离等科研环节

技术栈：STM32F407 FreeRTOS PCA9685 RS485/CRC16 润泽流体控制器 PyQt5/Flask 立创EDA

项目经历

基于STM32的两轮自平衡车 | 嵌入式 | STM32 | PID控制

个人学习项目

2024.11-2024.12

本项目以STM32F103C8T6为主控，MPU6050姿态传感器为核心，完成两轮自平衡车的全流程开发。硬件层面实现MPU6050、NRF24L01及蓝牙串口的驱动，电机控制采用PWM双路调速与编码器正交脉冲捕获，形成速度闭环反馈。姿态解算采用互补滤波融合加速度计与陀螺仪数据，获取实时姿态角；控制策略采用串级PID(角度环+速度环+转向环)三环协同，实现快速直立响应与抗扰平衡。无线交互方面，NRF24L01实现2.4G遥控指令接收，支持远程运动控制；蓝牙串口(HC-05)连接Python上位机(PyQt5)，独立集成波形实时绘制、PID在线调参与参数导入导出功能，构建完整的无线调参调试链路。项目独立完成从驱动开发、算法设计到整机联调的全流程。

竞赛经历

高教社杯全国大学生数学建模竞赛(国家一等奖)

2023.9.7-2023.9.10

该竞赛中通过三人组队，我主要负责建模和编程，针对黄河水沙监测数据分析问题，我们建立了水沙通量的分析模型和SARIMA时间序列预测模型，其中主要使用了Pearson相关性分析、Mann-Kendall趋势检验等算法，最终求解出了每年的水沙通量及其相关问题，完成了“基于季节性时间序列的黄河水沙监测数据分析”论文。我们所建立的模型精度高，最终获得了国家一等奖。

个人优势

1. 熟练使用 **C语言**、**Python**、**MATLAB** 等编程语言，熟悉 **I2C/SPI/MODBUS-RTU/串口/RS485/CAN/SDIO** 等常用通信接口，了解**LVGL** 图形库，熟悉 **MQTT** 物联网通信协议，具备基于 MQTT 的设备数据上云、远程指令下发与状态同步开发经验；能独立开发**简单Python上位机**（PyQt5/Flask），**支持串口/局域网通信与手机端远程控制**。
2. 熟悉 **ARM Cortex-M** 与 **RISC-V** 双架构，具备 **STM32/GD32/ESP32** 等主流 MCU 平台开发经验，熟练掌握 GPIO、UART、PWM、ADC、DMA、SPI、I2C 等**外设驱动开发**，了解过电机控制：**PID闭环算法**、**有刷电机（PWM调速）**、**步进电机（梯形加减速/细分）**、**无刷电机（六步换相，了解FOC算法，会使用X-CUBE-MCSDK-FUL电机控制库）**，具备跨平台底层驱动的快速移植与 BSP 构建能力。
3. 熟练使用 **HAL/标准库（STM32CubeMX+Keil5 或 VSCode+插件）** 完成外设初始化、中断、DMA 配置与调试。
4. 了解**模拟、数字电路**、信号与系统、电子测量技术和通信原理等**相关理论知识**，能够看懂电路原理图，具备良好的数理基础；能使用**立创EDA独立完成简单四层板 PCB 设计**。
5. 熟悉实时操作系统 **FreeRTOS**，掌握任务管理（创建/删除/挂起/恢复）、抢占式调度与时间片轮转机制；**熟练运用信号量、队列、事件标志组、任务通知等同步与通信机制**解决多任务协同问题；具备**中断管理与临界区保护经验**；熟悉内存管理及软件定时器应用；能独立完成 FreeRTOS 在 STM32 上的**移植、配置与裁剪**。
6. 对待工作耐心细致，能够承受较大工作压力，会使用 Office 全家桶，具有一定的英语能力，能够阅读数据手册；能熟练利用 AI 辅助编程工具（如 **Claude Code**、**Reasonix** 等）提升开发效率。

资格证书：电工证（中级） 1+X传感网应用开发（中级） ISO9001内部审核员资格证

荣誉奖项（部分）

- 荣获2023年全国大学生数学建模竞赛 **国家一等奖**
- 荣获2023金砖国家职业技能大赛 “**农业物联网（智慧农业）**” 赛项 南非主赛区全国选拔赛暨国内决赛 **国家三等奖**
- 荣获2022-2023，2023-2024连续两学年**学业奖学金 一等奖**
- 荣获2022-2023，2023-2024校 “**三好学生**”
- 荣获2022-2023学年度校级 “**技能之星**”